14.기출지문

기출에 나온 지엽적 내용 — 본 회독 뒤 여유 있을 때 골라 보기

1.국어

▾ 문학

옛이야기의 내용 특징 · 전승 특성 (2015 A 국어 3번)
- 옛이야기 : 입에서 입으로 전해지는 이야기 ; 입말로 구비전승 ⇒ 전승문학
- **민중들의 꿈과 소망**, 한(恨)을 이야기함
  - 만든 사람 : 땀 흘려 일하는 백성 (돈·권력·힘 없는 약자)
    - 민중의 욕망을 충족하는 방향으로 이야기가 만들어짐
    - 가진 자보다 못 가진 자가 더 꾀바르게 그려짐 ⇒ 한풀이 역할
  - 다른 내용 특징 : 슬기와 재치, 풍자와 해학, 운명에 대한 믿음, 권선징악, 비현실적인 내용
- 전승 과정의 **구술성**
  - 글이 아닌 입말로 전해짐
    - 이야기 내용이 누락되거나 추가되는 경우 있음

시어의 **음악성** (2023 A 국어 3번)
- 시어 : 일상 언어와 구별 ; 사실 전달보다 정서 표현 기능
- 시어의 특성
  - 음악성 : 시어를 통해 운율을 나타내는 특성
    - 음절 수 반복
    - 시어 반복
    - 문장 구조 반복
    - (e.g. 권태응「감자꽃」「자주 꽃 핀 건 자주 감자 / 파 보나 마나 자주 감자」)
  - 회화성 : 시어를 통해 이미지(= 심상)를 형성하는 특성 (e.g.「으르렁 드르렁」아버지 코 고는 소리)
  - 함축성 : 함축적 의미를 가지는 특성 ; 다의적·암시적·상징적
    - 일상 언어 : 지시적 기능 ⇒ 정확성 추구

기출 장면 :「귀뚤귀뚤」,「우리 우리」반복 ⇒ 음악성

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

문법

한글 맞춤법 총칙 : 「**소리대로** 적되 **어법에 맞도록** 함을 원칙으로 한다」 (2016 A 국어 3번)

교육과정 : [9국04-06](중학교) 성취기준 해설에 실린 문장

1~2학년 지도 순서

소리와 표기가 일치하는 단어

소리와 표기가 일치하지 않지만 자주 쓰이는 단어를 어법에 맞게 적기

기출 장면 : 독서 감상문의 「뵈요」 ; 총칙은 배경, 정답은 준말 조항

표기 원리 : 「ㅚ」로 끝난 어간 + 「-어」가 「ㅙ」로 줄면 준 대로 적음 (한글 맞춤법 제35항 붙임 2)

「뵈-」 뒤에 「요」 바로 못 붙음 ⇒ 「-어」 넣어 「뵈어요」, 줄이면 「봬요」

채점 키워드 : 「줄여 쓴다(줄어든다)」

복합어 : 단일어가 아닌 단어 (2017 A 국어 2번)

단일어 : 하나의 어근으로만 이루어진 단어

어근 + 어근 = **합성어** (e.g. 밤낮, 새해, 배부르다, 힘쓰다)

어근 + 접사 = **파생어** (e.g. 덧신, 맨손, 먹이, 믿음, 삶, 샛노랗다, 공부하다)

어근 : 낱말의 실질적인 의미를 나타내는 부분

접사 : 어근에 붙어 뜻을 더하거나 품사를 바꾸는 부분

기출 장면 : 「삶」, 「믿음」, 「먹이」, 「덧신」, 「맨손」 : **파생어**

대비 : 「밤낮」, 「새해」 : 합성어

단어의 짜임 : 2015 개정은 초등 성취기준 ; 2022 개정은 중학교 [9국04-02]로 이동

기초 문식성

음절의 끝소리 규칙(평파열음화) : 음절의 끝소리가 **대표음** ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ으로만 발음 (2025 A 국어 1번)

(e.g. 밖[박], 부엌[부억], 빗[빋], 낮[낟], 꽃[꼳], 밭[받], 잎[입])

기출 장면 : 대표음별 단어 묶음

[ㄱ] : 부엌[부억], 꺾다[꺽따]

[ㄷ] : 빗[빋], 낫[낟], 쫓다[쫃따], 붙다[붇따], 있다[읻따]

[ㅂ] : 무릎[무릅], 덮다[덥따]

구분 : 자음군 단순화 : 겹받침 중 하나 탈락

(e.g. 읽다[익따], 밟다[밥따], 없다[업따])

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

쓰기

쓰기 과제의 **실제성** (2025 A 국어 3번)

- 실제성 : 작문 학습 활동이 교실 밖 학습자들의 실제 작문 활동을 반영하는가의 문제
  - 작문의 주제, 목적, 예상 독자를 학습 활동에 구체적으로 구현해야 함
- 교육과정 쓰기 교수·학습 방법 : 실제로 글을 쓰는 활동 강조
  - 발표·출판 ⇒ 다양한 독자의 반응 경험
  - 실제 삶의 맥락 속 적극적인 필자로 성장
- 실제성 높이기 : 상황 맥락 구체화
  - 상황 맥락 : 목적, 주제, 독자, 글쓴이의 입장, 매체 등 글 쓰는 상황에 직접 관여하는 맥락
  - 기출 장면 : 「우리 문화재를 보호하자는 주제로 제안하는 글 쓰기」를 「교장 선생님께 제안하는 편지 써서 전달하기」로 수정
    - **실제 독자** : 교장 선생님 (수정 전엔 독자 없음)
    - **매체** : 편지 (수정 전엔 매체 없음)
    - **삶의 문제인 주제** : 우리 학교의 개선해야 할 점 (수정 전 문화재 보호 = 학생 삶과 거리)
    - 채점 키워드 : 독자, 주제, 매체 중 2

쓰기 불안(writing apprehension) : 쓰기 상황을 두려워하고 피하려는 정의적 경향 (2025 A 국어 3번)

- 기출 장면 : 관찰 기록 「쓰기에 관심이 없는 것인지, 쓰기 불안이 높은 것인지 불분명」
  - 쓰기 흥미 : 쓰기에 대해 가지는 관심과 선호도 (관심 없음 쪽)
  - 정의적 측면 평가 : 일회적 평가보다 누적적으로 평가 (같은 물음의 정답)
- 같은 문항의 다른 정의적 요인 : 쓰기 효능감 : 쓰기를 성공적으로 수행할 수 있다는 기대와 믿음

설명하는 글 : **정보성** 높게 요구되는 장르 (2026 A 국어 2번)

- 자기 표현적 글(경험한 일, 편지)과 차이
- 기출 장면 : 「선생님, 쓸 말이 없어요」
  - 원인 : 내용 지식(화제 지식) 부족
  - 「어떻게」가 아닌 「무엇을」 쓸 것인가의 어려움 ⇒ 브레인스토밍만으론 내용 생성 어려움

쓰기 지식의 종류

- 내용 지식(화제 지식) : 필자가 화제와 관련하여 알고 있는 지식
- 담화 지식 : 언어 체계 및 언어 표현 맥락에 대한 지식 (맞춤법, 독자, 장르 지식 포함)

읽기

바렛(Barrett)의 읽기 기능 수준 (2026 A 국어 1번)

- **축어적 재인 및 회상** : 세부 내용 재인 및 회상, 줄거리 재인 및 회상
  - 글에 제시된 내용을 정확히 이해 (= 사실적 읽기)
- 추론 : 함축적 언어 해석, 원인과 결과 관계 추론, 결과 예측, 인물 추론
  - 예측도 추론의 하위 활동 ; 읽기 기능엔 「예측하기」 없음 (읽기 전략에선 따로)
- 평가 : 사실과 의견 판단, 정확성과 타당성 판단
- 감상 : 주제에 대한 정의적 반응, 인물에 대한 공감
- 기출 장면 : 사고 구술 ⓐ~ⓓ 중 ⓓ만 축어적 재인 및 회상 ; ⓐ~ⓒ는 추론

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

2.수학

▾ 도형과 측정

원의 지름 · 반지름의 성질 (2026 B 수학 2번)

지름 : 원 위의 두 점을 양 끝점으로 하고 원의 중심을 지나는 선분

반지름 : 원의 중심에서 원 위의 한 점에 이르는 선분

한 원에서 지름 · 반지름 모두

길이가 모두 같다

무수히 많다 (인정 : 셀 수 없이 많다)

기출 장면 : 지름 2개 재어 비교 · 친구 지름과 비교 ⇒ 길이 같음 ; 한 원에 몇 개 그을 수 있나 ⇒ 무수히 많음

3학년 2학기 다른 성질

지름은 원을 똑같이 둘로 나눔

지름은 원 위의 두 점을 이은 선분 중 가장 긺

지름은 반지름의 2배

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

3.영어

▾ 기능별 언어 지도

읽기 단계 — 텍스트를 읽는 단계(읽기 중) (2015 B 영어 11번 · 2025 A 영어 5번)

- 교사의 시범 읽기(teacher read-aloud) : 교사가 텍스트를 소리 내어 천천히 읽어 줌
- 함께 읽기(shared reading) : 빅북(big book)이나 화면 · 교사가 포인터로 낱말 하나씩 가리키며 소리 내어 읽으면 학생도 함께 읽기
- 소리 내어 읽기 : 짝 또는 전체로 읽기 연습
  - **paired reading** : 짝 읽기 · 두 명이 짝 이루어 함께 읽기
  - **choral reading** : 합창 읽기 · 전체 학생이 운율에 맞추어 함께 읽기
- **guided reading** : 유도 읽기 · 학생 스스로 텍스트 읽기 · 교사는 관찰하며 도움
- **independent reading (SSR)** : 독립 읽기 · 마지막 단계
  - 교사 도움 없이 책이나 글을 자발적으로 읽기
  - 소리 내지 않고 읽는 단계 ⇒ 묵독(sustained silent reading, SSR)이라고도

story map (2020 A 영어 10번)

- 이야기의 구조와 흐름을 시각화한 그래픽 조직자
- 주요 사건 구조화 · 줄거리 요약 돕는 스캐폴딩 역할
- 기출 장면 : 읽기 중 단계 · 「The Giving Tree」 한 번 더 읽으며 활동지 빈칸에 알맞은 문장 채우기 ("Let's make a story map.")
- 같은 결의 읽기 중 활동
  - 의미망(semantic map) 채우며 읽기
  - 글의 구조를 도식화한 트리(tree) 완성하기

낱말 분류하기 → 새 낱말 읽기 (2023 A 영어 5번)

- 기출 장면 : 강 교사
  - 낱말 카드를 철자 보고 두 묶음으로 나누기
    - -at 묶음 : bat · cat · hat · mat ⇒ [-æt]
    - -ate 묶음 : gate · late · mate · skate ⇒ [-eɪt]
  - "It starts like 'up'" ⇒ 새 낱말 update 읽게 함
- 활동 까닭 : **철자 패턴에 따른 소리 규칙 발견 → 새 낱말 읽기에 적용**
- 음절 구성 : onset(어두자음군) + rime(각운)
  - 강 교사 : rime이 같은 낱말 선정 (e.g. bat · cat)
  - 안 교사 : onset이 같은 낱말 선정 (e.g. big · bear · ball)
- **word family** : 같은 rime 공유해 한 묶음으로 가르치는 낱말 무리 (e.g. -at의 bat · cat · hat · mat)
- **analogy(유추에 의한 읽기)** : 이미 아는 낱말의 철자 덩어리 빌려 처음 보는 낱말 읽기 (e.g. up + gate ⇒ update)
  - 익힌 철자–소리 대응 규칙 활용 ⇒ 파닉스 지식으로 해독

language frames (2022 A 영어 5번)

- 뒤에 할 의사소통 과업에 필요한 표현과 기대 결과를 미리 보여 주는 언어 틀
- 제시 기법 : modeling(모델링) — 수행할 과제·사용할 언어 형태의 전형적 예를 분명히 보여 주기
- 기출 장면 : 교사가 손 인형 Froggie와 대화 ("What do you want to be?" · "I want to be a singer.")
  - 학생 : 과업에 필요한 표현 + 활동의 예상 결과 알게 됨

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

요소별 언어 지도

형태 초점의 시점 — Form-Focused Instruction (2024 A 영어 5번)

Focus on Form(Long) : 수업 초점은 의미·의사소통 · 부수적으로 언어 형태를 맥락 속에서 의식시킴

preemptive : 오류 나기 전 가르칠 형태에 미리 주의 돌리기

PPP식 : 가르칠 언어 형태를 미리 선정

기출 장면 : 과업 시작 때 "By the way, don't forget to use 'ate', 'bought', and 'saw' when you describe your pictures." ⇒ 불규칙 과거형 오류 예방

reactive : 의사소통 우선 · 필요할 때만(e.g. 오류 났을 때) 잠깐 형태로 주의 · Long이 제안

기출 장면 : 목표 형태(불규칙 과거형) 오류 see는 고쳐 줌 · 무관한 관사 오류(He played a piano.)는 안 고침

원문 : "Instead of teaching a long list of grammatical constructions in a preemptive PPP way, Long (2007) proposed an essentially reactive approach, whereby learners are primarily engaged in communication with only a brief digression to grammar when necessary (e.g., when learners commit errors)."

언어 습득 이론

private speech — Vygotsky (2024 A 영어 5번)

혼잣말 · 개인적 대화

단순한 자기중심적 대화(egocentric speech) X

목표 달성 전략에 따라 자기 행동을 결정하는 데 도움

계획 세우고 문제 풀기 위한 지적 적응 수단

어려운 과제 만나면 증가

나이 들며 내적 언어(inner speech)와 사회적 언어(social speech)로 나뉨

기출 장면 : S6가 교사–S5 대화 듣다 "음…, buy의 과거가 buyed가 아니고 bought이구나"

혼잣말로 오류 스스로 수정 ⇒ 과잉 일반화된 문법 지식 재구조화(restructuring)

교수법

content-based instruction(CBI) (2024 A 영어 4번)

교과 내용 학습 + 언어 학습 통합

기출 장면 : 과학 시간에 배운 동물을 영어 활동 소재로 ⇒ 타 교과 학습 내용을 영어 학습에 통합

오류 수정

uptake (2026 A 영어 4번)

교사 피드백 바로 뒤에 오는, 그 피드백에 대한 학습자 반응 발화

기출 장면 : 교사 recast "You mean, you smell sand, and you're happy?"

S2 : 고쳐 말하기

S3 : "I smell and happy." 틀린 채 반복

까닭 : 피드백 속 올바른 형태를 알아차리지(noticing) 못함

recast : 교사가 학생 발화를 올바른 표현으로 재발화 (input-providing 오류 처리)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

4.사회

▾ 3~4학년군 각론

지리 정보 시스템(GIS) (2022 A 사회 7번 · 2025 A 사회 8번)

뜻 : 컴퓨터에 각종 지리 자료를 수집·저장하고, 목적에 따라 가공·분석·활용하도록 만든 종합 시스템

지리 정보 체계라고도 부름 (Geo-graphic : 땅을 그래픽으로 시각화)

전통 지도와 가장 큰 차이 : **기반이 종이인가 컴퓨터인가**

자연물·인공물의 속성 정보와 위치 정보를 입력

각종 계획 수립·의사 결정 지원

기출 장면 : 「GIS를 기반으로 한 디지털 지도」 · 같은 물음에서 「속성 정보」도 답으로 나옴

위성 항법 장치(GPS) (2022 A 사회 7번)

뜻 : 위성에서 보내는 신호를 수신하여 현재의 위치를 계산하는 시스템

1970년대 초 미국 국방부 군사용

2000년대부터 민간용(길도우미) 본격 사용

쓰임 : 길도우미 · 등산·골프 등 레저 · 물류 추적 · 친구 찾기

GIS와 함께 작동 (e.g. 길도우미)

GIS : 간선 도로·주요 건물 등 지도 정보 저장

GPS : 현재 위치 확인

지도 위에 사용자 위치 표시

공정 무역 (2022 A 사회 7번)

뜻 : 국가 간에 동등한 위치에서 이루어지는 무역

대상 : 개발도상국에서 선진국으로 수출되는 상품 (특히 농산물)

윤리적 소비(착한 소비)의 하나

착한 소비 : 좋은 기업이 좋은 뜻으로 정당한 대가를 주고 만든 상품을 사는 것

등장 배경

개발도상국 경작자 : 고된 노동·열악한 환경에서 생산

선진국 농업 생산자 : 국가 보조금 받아 생산

경쟁력 차이 → 기존 무역 체계로는 세계 빈곤 해결에 한계

1990년대부터 공정한 가격을 지불하자는 국제적 사회 운동

기출 장면 : 커피·카카오 교역

4학년 정치 지도 (2025 A 사회 7번)

정치의 의미를 **국가의 행위**로 한정 X

권력 관계가 존재하는 모든 사회 집단에서 갈등·문제 발생

이를 해결하는 과정 : 정치

4학년 「지역 문제의 해결」 주제

5~6학년군 정치·법 영역의 선수 학습

정치에 대한 기초 인식 형성

기출 장면 : 「(㉠) 관계가 존재하는 모든 사회 집단」 빈칸 · 모범답안 「권력」

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

5~6학년군 각론

- 관동 지방 (2025 A 사회 8번)
  - **태백산맥** 기준
    - 동쪽 : 영동 지방
    - 서쪽 : 영서 지방
  - 지역 구분 : 대체로 자연 지형(산맥·하천)이 경계
    - 중부 지방 : 경기 지방(수도권) · 관동 지방 · 호서 지방
    - 호남 지방·영남 지방 : 소백산맥 기준
  - 기출 장면 : 동고서저 지형 · 하천이 동쪽에서 서쪽으로 흐름과 함께 물음 (모범답안「태백산맥(대관령)」)
- 영해 설정 기준선 (2019 B 사회 3번)
  - 영해 : 기선으로부터 12해리(약 22km)까지의 바다
    - 바다는 선을 그어 경계 표시 X → 기준선(기선) 이용
  - **통상 기선**
    - 최저 조위선(썰물 때 해안선)을 그대로 기준선으로
    - 해안선 단조로운 곳 : 동해안 · 제주도 · 울릉도 · 독도
    - 영해 설정의 원칙
  - **직선 기선**
    - 가장 바깥에 있는 섬들을 직선으로 이어 기준선으로
    - 해안선 복잡 · 섬 많은 곳 : 서해안 · 남해안
    - 통상 기선 적용이 곤란할 때 적용
  - 기출 장면 : A섬 독도 → 우리 영토 동쪽 끝 · 통상 기선으로 영해 설정
- 수도권 인구 집중 해결 (2021 A 사회 7번)
  - 수도권 집중 문제 : 주택 부족 · 환경 오염 (장점은 소비 시장 확대)
  - 여러 기능 분산
    - 신도시 아파트 단지 건설 : **주거** 기능
    - 농촌 지역 공업 단지 : 공업 기능
    - 정부 청사 이전 : **행정** 기능
  - e.g. 행정 중심 복합 도시(세종특별자치시)
    - 수도권 중앙 행정 기관 이전
    - 국가 균형 발전 · 국가 경쟁력 강화 목적
- 불국사 · 석굴암 : **유네스코 세계 유산** (2024 A 사회 8번)
  - 통일신라 대표 불교 문화유산
  - 불국사
    - 신라 사람이 바라는 부처의 나라를 표현한 절
    - 고대 한국 절의 특징 · 아름답고 독특한 건축물 → 역사적 가치
  - 석굴암
    - 천장 : 여러 방향에서 돌을 아치형으로 쌓고 정상에 둥근 돌 한 장 → 돔형
    - 건축 기술의 우수성 · 내부의 예술적 가치
  - 기출 장면 : 문화사 학습의 주안점은 문화의 우수성 탐색 ([6사03-02] 불국사·석굴암·미륵사)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

사회과 교수·학습 모형

확대가족 (2015 A 사회 7번)

- 개념 학습 모형(상황 모형) 예시 · 학습 개념 : 핵가족
- 핵가족 결정적 속성 : 부모와 자녀 2세대
- 비예
  - 조부모·부모·자녀가 함께 사는 가족 (3세대)
  - 할머니와 손자만 사는 가족
- 개념 분석 단계 : 가족의 형태 · 관련 개념 분석
  - 확대가족
  - 조손 가정
  - 1세대 가구
- 기출 장면 : 가계도 · 핵가족 증가 · 확대가족 감소

사회과 교육과정의 내용 구성 원리

환경 확대법의 탄력적 적용 (2020 A 사회 5번)

- 환경 확대법(동심원·지평·공동체 확대법) : 학년이 높아지며 가까운 곳에서 먼 곳으로 내용 범위 확장
- 한계 : 사회 현상은 공간 확대만으로 설명 X (복잡·다원적)
- 정보화 사회의 원근 판단 기준 : 물리적 거리보다 **시간적 거리** · **경험적 거리**
  - ⇒ 환경 확대법은 탄력적으로 적용
- 기출 장면 : 내용 구성 원리 이름을 물음 · 모범답안「환경확대법의 탄력적 적용(탄력적 환경확대법)」

2022 개정 교육과정

적용 시 고려 사항: 세계지리 학습에서는 세계에 대한 지식 이외에도 도해력을 포함한 다양한 지리적 기능(지구본에서 경도와 위도 특성 알아내기, 세계 **백지도** 완성하기, 지도 퍼즐 맞추기 등)의 학습 기회를 제공한다. (2022 A 사회 7번)

- [6사09-02] 지구본·세계지도에서 대륙·대양 위치 파악 성취기준의 고려 사항
- 도해력 : 공간 정보를 시각 자료(지도·도표·그래프)로 가공·변환하고, 시각 자료의 정보를 해석하는 기능
- 기출 장면 : 활동「백지도에 나타내기」

역사, 지리 영역 지도

사료의 신뢰성 검토(사료 비판) (2022 A 사회 8번)

- 따지는 것
  - 누가 작성하였는가
  - 언제 작성하였는가
  - 사료가 위조되지 않았는가
  - 제시된 용어가 당대에 사용된 용어인가
- 사료 : 과거를 연구하는 데 쓰는 역사적 자료
  - 사료가 확실하지 않으면 역사를 제대로 밝힐 수 없음
- 사료 학습 : 사료 비판·해석으로 역사적 사실 이해 → 역사적 사고
- 역사적 사고력 중 역사적 기능(역사적 자료 활용)에 속함
  - 1차 사료와 2차 사료 · 사료 비판 · 정보의 중요도 평가 · 역사 지도 및 연표 활용
- 사료 선정 기준 중 하나 : 연구자들에 의해 신뢰성이 확인된 것

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

사회과 수업 기법

위치 표현 방식 (2023 A 사회 7번)

- 상대적 위치 : 다른 사물·장소와 관련지어 나타냄
  - 전후좌우 표현 (e.g. 앞-뒤, 왼-오른)
  - 방위 표현 (e.g. 건물 남쪽)
- 좌표 체계에 의한 위치 표현 (절대적 위치)
  - **글자-숫자 좌표 체계(방안 좌표)** : 가상의 가로선·세로선으로 나눈 칸에 글자·숫자를 붙여 표현 · 「좌표 방식」 (e.g. (가, 1))
    - 칸만 가리킴 → 정확한 위치 표현에 한계
  - **지리 좌표 체계** : 둥근 지구에 위선·경선으로 자리표 → 위치 표현
    - 선에 숫자만 붙임 → 더 정확·수리적
- 지도 학습의 위치 학습 단계
  - 지도에서 주어진 사물 위치 가리키기
  - 상대적 위치 감각으로 주변 건물·지형 위치 알기
  - 좌표 체계로 절대적 위치 표현하기
- 기출 장면 : 3~4학년군과 5~6학년군 위치 표현 학습 내용이 다름 · ㉠ 모범답안「상대적 위치」

세계 지리

환태평양 조산대(불의 고리) (2019 B 사회 3번)

- 태평양 가장자리를 따라 고리 모양
- 화산과 지진이 잦은 지대
- 기출 장면 : 대륙 찾기 조건 중 하나
  - 위도 30°와 60° 사이
  - 환태평양 조산대에 속함
  - 우리나라가 여름일 때 겨울
  - 날짜 변경선의 서쪽
  - 답 : 오세아니아

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

5.도덕

도덕 심리학적 기초

반두라(밴듀라) (2018 B 도덕 4번)

- 사회 학습 이론 : 도덕적 행동 학습·도덕성 발달은 관찰·모방·동일시로 이루어짐
  - 모방 : 특정 행동·동작의 재생
  - 동일시 : 모델의 가치·이상·양심 수용
- 강화·벌 없이도 모범 행동 관찰·모방으로 학습 : 관찰학습
  - 직접 강화 : 필수 요소 X
  - 대리 강화 : 모델이 강화받는 것을 보고 같은 행동 (e.g. 칠판 청소 도운 친구가 칭찬받음)
  - 자기 강화 : 스스로 수행 기준 세우고 자기 수행에 보상·비판
- 관찰학습 네 과정
  - 주의 : 모델 행동을 주의 깊게 살펴봄
  - 파지 : 시각적·언어적·범주화로 기억에 저장
  - 운동 재생 : 모델 행동을 실제로 수행
  - 동기화 : 결과를 긍정적으로 인식하면 실행
- 인지적 매개 : 모델이 주는 의미를 인지적으로 파악·수용할 때 학습↑
- 잘 모방되는 경우 : 같은 성의 모델 · 모델이 보상받음 · 매력적이고 존경받는 모델

콜버그

덕목 보따리(bag of virtues) (2023 A 도덕 9번)

- 구체적 가치(덕목)들을 한데 모아 직접 가르치는 전통적 도덕 교육(인격 교육)
  - 콜버그가 비하하여 부른 말
- 비판 이유
  - 덕목 : 보편적 X · 사회에 따라 자의적 · 문화적으로 상대적
  - 사회적 인습의 결과물인 특정 덕목을 주입하는 데 불과
- 전기 콜버그
  - 교화의 위험성 경계
  - 가치 내용보다 도덕적 의사 결정 과정 중시
- 대안 : 토론으로 자율적인 도덕적 행위자 기르기 (도덕적 토론 수업 모형)
- 기출 장면
  - 직접적 가치교육 방법 : 모델링 접근 · 덕목을 모아 전달하는 접근
  - 플라톤『메논』: 덕의 종류를 늘어놓는 메논에게 소크라테스가 보인 반응

도덕과 수업 과정·절차

수업 과정·절차 (2025 A 도덕 9번)

- 가치 사례 제시 및 성찰
- **가치 규범의 추구 및 심화**
- 도덕적 정서 및 의지의 강화
- 기출 장면 : 5학년「바르고 곧은 마음을 길러요」(정직)
  - 정서의 고양 강조 : 가치 규범을 정서적 차원에서 받아들이고 사랑할 경험 제공
  - 정직한 생활을 실천하려는 마음 다지기 · 정직의 가치를 좋아하며 존중하기

아리스토텔레스

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

우정 (2026 A 도덕 9번)

『니코마코스 윤리학』의 우정 세 가지 근거

유익

쾌락

선함

유익·쾌락에 근거한 우정 : 한계 있음

선함에 근거한 우정 : 가장 진정한 의미의 우정

우정 : 감정 X · **품성 상태**

cf. 덕 : 이성으로 중용을 얻는 성향·습관

기출 장면 : 4학년 자율형 단원(정직·도덕적 행동·친구 간 배려 심화)

선함에 근거한 우정 탐구 · 친구를 배려하여 행동하는 품성 함양에 중점

「한 마리의 제비가 날아온다고 하루아침에 봄이 오지 않는다」: 한 번의 수업으로는 부족

중용 (2019 B 도덕 4번)

감정·정서·욕구가 과도하거나 부족하면 악 · 적절하면 선

덕 : 이성에 의하여 중용을 얻는 성향·습관

도덕적 덕은 습관을 통해 획득 → 감정·욕구를 다스리는 도덕 교육 필요

두려움의 감정

과할 때 : **비겁**

부족할 때 : **만용**

적절할 때 : 용기

쾌락의 추구

과할 때 : **방탕함**

못 미칠 때 : **무감각**

적절할 때 : **절제**

▾ 동양 윤리학

불인 · 군자와 소인 (2021 A 도덕 9번)

불인(不忍) : 차마 하지 못하는 마음

e.g. 제선왕 : 죄 없이 사지로 끌려가며 벌벌 떠는 소를 보고 놓아주라 함

맹자 : 사람에게는 남에게 차마 못하는 마음(불인인지심)이 있음 → 성선의 증거

사단(측은·수오·사양·시비) : 불인인지심을 사덕에 맞추어 쪼갠 것

유가의 인간상

군자 : 의로움(義)에 밝은 사람 · 도덕적 인간상

소인 : 이로움(利)에 밝은 사람

불인의 마음 기반 → 군자를 지향

소인과 군자를 구별 ⇒ 교육의 역할과 가능성 긍정

기출 장면 : 3학년 생명 존중 단원 · 우체통에 둥지 튼 새를 위해 쪽지를 남긴 이장님의 마음

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

6.과학

물질

제산제 (2014 A 과학 9번)

제산제 : **염기성**

위액 : **산성**

속이 쓰릴 때 제산제 먹음

염기성 제산제가 산성 위액과 섞임

위액 성질 약해짐 ⇒ 속쓰림 줄임

생활 속 산·염기 이용 예 : 직접 이용하는 예와 섞어서 성질을 약하게 하는 예 함께 다룸 (e.g. 생선 손질한 도마를 식초로 닦기)

섞을 때 성질 변화 : 지시약 색깔 변화 관찰 수준까지만 (중성·pH·중화 개념 X)

제산제마다 염기성 세기 다름 ⇒ 실험 전 지시약으로 성질 확인 후 준비물로 제시

운동과 에너지

알코올 온도계 (2020 B 과학 5번)

측정 : **액체샘** 부분에 닿는 물체의 온도

원리 : 액체 기둥의 알코올 부피가 온도에 따라 변함

따뜻한 물체 : 부피↑ 액체 기둥 올라감

차가운 물체 : 부피↓ 액체 기둥 내려감

사용 순서

온도 잴 물체에 액체샘 부분 넣기

액체 기둥 움직임 멈출 때까지 기다리기

액체 기둥 끝에 눈높이 맞춰 눈금 읽기

비커 물 온도 잴 때 액체샘 : **비커 바닥에 닿지 않고 물에 잠기게(스탠드 높이 조절)**

기온 잴 때 : 땅에서 약 1~1.5m 높이

온도계 쓰임새

알코올 온도계 : 주로 액체·기체 온도

탐침 온도계 : 탐침 꽂아 물체 내부 온도

적외선 온도계 : 접촉 없이 물체 표면 온도

투명한 물체의 그림자 (2023 B 과학 7번)

오개념 :「투명한 물체는 그림자가 생기지 않는다」

투명한 물체 : 빛 대부분 통과 ⇒ **연하고 흐릿한 그림자**

빛이 통과하는 정도

투명 : 뒤에 있는 물체가 선명하게 보임

반투명 : 빛 일부만 통과 · 뒤 물체 어렴풋하게 보임

불투명 : 빛 전혀 통과 못 함 ⇒ 빛이 더 나아가지 못해 그림자 생김

엄밀히는 일상의 투명한 물체도 반투명 · 초등은 뒤 물체가 보이는 정도로 구분

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

생명

적응 (2021 B 과학 7번)

적응 : 주어진 환경에 적합한 행동적·형태적·생리적 형질을 나타내는 유전자가 여러 세대에 걸쳐 **자연 선택**으로 다음 세대 자손에 전달되는 것

목적론적 생각 : 생물이 그 환경에서 살려고 일부러 특징을 갖게 됐다는 오개념

e.g. 부레옥잠은 물에 뜨려고 공기주머니를 만들었다

e.g. 알로에는 사막에서 살려고 잎에 물을 저장하게 됐다

바로잡기 : 그 특징을 가진 개체가 살아남아 자손을 남기는 과정이 여러 세대 반복된 결과

3~4학년 식물 단원 : 「적응」이란 말은 안 쓰고 서식지에 따라 생김새·생활 방식이 다양하다는 정도로만

여름 숲속이 시원한 까닭 (2016 A 과학 10번)

증산 작용 : 잎의 기공으로 물이 수증기 상태로 빠져나감

물이 수증기로 변할 때 **기화열** 흡수

주변 온도↓

숨은열 : 상태가 변할 때 온도 변화 없이 흡수하거나 방출하는 열 (융해열, 응고열, 기화열, 액화열, 승화열)

증산 작용이 잘 일어나는 조건

햇빛 강할 때

온도 높을 때

습도 낮을 때

생물다양성과 생태계 평형 (2019 A 과학 4번)

생물다양성 높음

먹이 그물 복잡

생태계 평형 쉽게 안 깨짐

까닭 : 한 생물종이 사라져도 다른 생물종이 대체

기출 장면

개구리가 사라져도 뱀·매가 다른 먹이를 먹을 수 있는 생태계 : 유지

개구리가 사라지면 뱀의 먹이가 없어지는 생태계 : 유지 못 함

과학과 사회

감염병과 건강한 생활 성취기준 (2025 B 과학 7번)

[4과08-01] 성취기준 해설 : 질병은 **예방접종**이나 **범유행** 상황 등 학생이 경험하거나 인지할 수 있는 생활 속 질병을 다룬다.

[4과08-02] 성취기준 해설 : 감염 과정은 생활 습관과 관련지을 수 있는 접촉 감염, 비말 감염, 공기 감염, 수인 감염, 타액 감염 등의 사례로 한정하여 다루며, 감염병의 특성과 면역 반응을 구체적으로 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항 : 예방접종의 경험이나 범유행 상황 등을 통해 생활 속에서 다양한 감염 사례가 있음을 인식할 수 있도록 한다.

과학과 사회 영역 : 2022 개정에서 신설

3~4학년군 단원 : 감염병과 건강한 생활, 기후변화와 우리 생활

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

지구와 우주

지구의 자전과 낮과 밤 모형실험 (2025 B 과학 8번)

- 모형실험의 두 관점
  - **우주에서 바라보는 관측자** : 지구본을 움직이며 전체 상황을 바라봄
  - **지구 관측자** : 지구에서 낮과 밤의 변화를 관찰 (지구본에 붙인 관측자 인형)
  - 두 입장 동시에 고려 ⇒ 어떤 관점에서 이야기하는지 확인
  - 관측자 모형 쓰는 까닭 : 우주에서 보는 관점과 지구에서 보는 관점 연결
- 낮과 밤이 생기는 까닭
  - 태양 빛 받는 쪽 : 낮
  - 태양 빛 못 받는 쪽 : 밤
  - 지구가 하루에 한 바퀴 자전 ⇒ 낮과 밤이 하루에 한 번씩 번갈아
- 오개념 : 「지구는 왼쪽에서 오른쪽으로 자전한다」
  - **왼쪽·오른쪽은 관측자의 위치와 바라보는 방향에 따라 달라**짐 ⇒ 부적절
  - **동서남북** 방위 사용 ⇒ 지구는 **서쪽에서 동쪽**으로 자전
  - 탐구 전 방위 설정 : 관측자가 남쪽을 바라볼 때 기준

건습구 습도계 (2018 A 과학 5번)

- 구성 : 건구 온도계 · 습구 온도계
- 습구 온도계 액체샘 : **젖은 헝겊**으로 감쌈
- 원리
  - 헝겊의 물 **증발**
  - 증발할 때 주변 열 흡수 ⇒ 습구 온도↓
  - 습도 낮을수록(건조할수록) 증발 활발 ⇒ 습구 온도 더 많이 낮아짐
- 건구와 습구의 온도 차 클수록 습도 낮음
  - 온도 차 없음 : 증발 안 일어날 만큼 수증기 많음 ⇒ 상대 습도 100%
- 습도표 읽기
  - 건구 온도를 세로줄에서 찾기
  - 건구와 습구의 온도 차를 가로줄에서 찾기
  - 두 줄이 만나는 칸 : 현재 습도

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

7.체육

체육 수업 모형

모스턴의 수업 스펙트럼 (2016 B 체육 5번)

수업에서 내릴 결정권을 교사가 갖느냐 학생이 갖느냐에 따라 수업(과제 연습) 방식을 11가지 스타일로 정리

포함식 스타일 (포괄형 스타일)

하나의 과제가 난이도 다른 여러 수준으로 제공

학생이 스스로 자신에게 맞는 처음 수준과 다음 수준으로 옮겨 갈 때를 결정

목적 : 할 수 있는 수준의 과제를 스스로 선정 · 자기 학습 과정 점검

교류식 스타일

학생이 짝을 이루어 과제 연습

교사가 마련한 기준에 비추어 짝에게 피드백

즉각적 피드백 받음

피드백 주는 기술과 다른 학생과 어울리는 기술 배움

자검식 스타일

과제를 개별적·독자적으로 수행

교사가 마련해 준 기준으로 스스로에게 피드백

목적 : 과제 수행과 함께 스스로 점검하는 방법 배움

피드백 주는 사람으로 가르기

연습식 스타일 : 교사 (학생 개별 연습 중 교사가 개별 피드백)

교류식 스타일 : 짝

자검식 스타일 : 자기 자신

개인적·사회적 책임감 지도 모형의 책임감 수준 (2022 B 체육 11번)

수준 0 : **무책임** (참여 의지 없음)

수준 순서

0 무책임

1 타인의 권리와 감정 존중

2 참여와 노력

3 자기 책임

4 배려

5 전이

수준 1 행동 : 다른 사람 방해하지 않고 참여 · 평화롭게 갈등 해결 시도

수준 0을 1로 올리는 방안

상담으로 자기 행동을 반성하게 하고 다음 수업엔 피해 주지 않고 참여하도록 격려

모든 사람의 참여와 존중받을 권리 이해시키기

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

경쟁 활동

경기 운영 방식 (2024 B 체육 10번)

리그전 : 모든 팀이 돌아가며 한 차례씩 대전해 그 성적으로 순위

참가 팀에 평등한 시합 기회

경기 참여 횟수 많음

전체 경기 소요 시간 김 (팀 많으면 순위 결정까지 오래)

동률 가능성 많음 ⇒ 승률 우선순위 기준 미리 규정

토너먼트전 : 추첨으로 확정된 대진표에 따라 경기 결과로 탈락 · 최후에 남은 두 팀으로 우승

e.g. 8강 · 4강 · 결승

축구 주요 반칙 (2024 B 체육 10번)

상대 선수를 밀고 당기거나 **다리를 걸어** 넘어지게 하는 경우

공과 상관없이 고의로 상대 선수의 **진행을 방해**하거나 위험한 태도로 플레이한 경우

의도적으로 공에 손을 대는 경우

축구형 게임 : 발로 공을 몰고 나아가 상대 골대에 골을 넣어 점수를 얻는 영역형 스포츠

손 제외한 신체 부위로 패스·드리블

골키퍼만 신체 모든 부위로 공 막기

도전

자유형 (2024 B 체육 11번)

물의 저항 적고 손을 강하게 저을 수 있음 ⇒ 모든 영법 중 가장 빠름

경영 자유형 : 거의 모든 선수가 **크롤** 형태 선택

기본 요소 3가지

팔 젓기 : 힘 빼고 팔 벌려 물 많이 잡기 ⇒ 추진력

발차기 : 허리를 받침점으로 허벅지부터 채찍 휘듯 · 발목 힘 빼기

호흡 : 몸 옆쪽을 향한 횡 호흡

머리 위치 높아지면 하체 가라앉음 ⇒ 얼굴(머리)을 위로 들지 않게 지도

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

8.음악

감상

종묘 제례악 (2017 B 음악 8번 · 2025 A 음악 6번)

- 종묘에서 조선 역대 왕과 왕비에게 제사 지낼 때 쓰던 음악
- 악(樂, 악기 연주) + 가(歌, 노래) + 무(舞, 춤) 어우러진 종합 예술
- 문화적 가치
  - 1964 국가무형유산 지정
  - 2001 **유네스코 인류무형문화유산** 등재
- 시작 부분
  - **집사**가 "드오" 외침
  - 휘 들기
  - 박 · 축 · 절고 연주
    - 박 한 번
    - 축 세 번 + 절고 한 번 ⇒ 세 차례 반복
    - 박 한 번 더
- 집사 : 조선 시대 제향 등 의식에서 음악 맡아 진행하던 악사
- 휘 : 음악의 시작과 끝 알리는 기
- 대취타의 집사 : 취타대 이끌며 등채 들고 시작과 끝 알림 (종묘 제례악 집사와 별개 장면)

기악

소프라노 리코더 음역과 기보 (2024 A 음악 6번)

- 최저음(계이름) : **도**
  - 기출 장면 : 2중주 제재곡의 낮은 '시' ⇒ 연주 못 함
    - '솔'로 바꾸어 연주
    - 또는 한 옥타브 높은 '시'로
- 악보 : 높은음자리표 위 '8' ⇒ 표시된 음보다 **한 옥타브 높은음의** 소리
  - 기보와 실음이 다름 : 적힌 음보다 실제 소리가 한 옥타브 위

가창

성부 구성 (2025 A 음악 6번)

- 성부 : 음악을 구성하는 개별적인 선율
- **단성부(하나의 성부)** : 하나의 선율로만 이루어진 음악
  - 악보 ⓐ : 모두 같은 가락 함께 부르기
- **2성부** : 두 선율이 함께 진행 · 다성부 음악
  - 악보 ⓑ : 같은 노랫말을 서로 다른 음높이 가락으로 동시에 부르기
  - 여러 성부가 함께 ⇒ 서로 화음
- 기출 짝 물음 : 이 차이로 경험하게 할 음악 요소 ⇒ 주요 3화음 (또는 다양한 소리의 어울림)
- 성부의 어울림 쉽게 경험하는 노래
  - 돌림 노래(round song)
  - 짝 노래(partner song)
  - 메아리 노래(echo song)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

9.미술

표현

미디어 아트 (2020 B 미술 10번)

미디어 아트 : 사진·영화 이후 새로 발명된 매체 기술 쓰는 예술 · 「융합 예술」

영상 · 인터넷 · 스마트 기기 · 인공지능 · 가상현실 · 컴퓨터를 매체로

작가와 관객의 상호 작용이 이루어지기도

비디오 아트 : 텔레비전과 비디오 이용해 표현한 예술

1960~1970년대 텔레비전 · 비디오 널리 퍼지며 예술의 한 형태로 자리 잡음

e.g. 백남준 「다다익선」(TV 수상기 1,003대 비디오 타워)

미디어 파사드(외벽 영상) : 건축물이나 조형물 외관에 조명 설치하거나 영상 쏘아 이미지 표현

도시 건축물 = 시각적 아름다움 + 정보 전달 매개물

e.g. 오피 「군중」(서울스퀘어 외벽 LED)

서예 — 궁체 'ㅇ' · 배자 (2025 B 미술 4번)

궁체 'ㅇ' 쓰기

한 번에 쓰기 : 시계 반대 방향

두 번에 나누어 쓰기 : **먼저 시계 반대 방향 → 이어서 시계 방향(접필이 드러나지 않게)**

궁체 굽은 획 : 굵기 비슷하게 한 번에 또는 두 번으로 나누어 · 접필 드러나지 않게

접필 : 점획을 서로 붙여 쓰는 것

배자 : 정해진 한지에 **서제**의 글자 배치

e.g. '나무'를 가로로 쓸지 세로로 쓸지 정하기

낙관과의 어울림까지 고려 ⇒ 종이를 일정하게 접어 쓰기도

이름 쓸 부분 : 서제의 1/2 정도 크기

장법 : 서예 지도 마지막 단계 · 행간 · 자간 · 서제와 낙관의 어울림 · 여백 ≒ 그림의 구도

체험

아른하임 — 시각적 사고 (2023 B 미술 4번)

시각적 사고 : 외부 시각 정보를 지각하여 처리하는 인지적 과정

3학년 관찰하여 그리기 : 대상을 개략적으로만 · 세부 관찰로 못 나아감

까닭 : **지각이 미분화** ⇒ 사물의 세부 특징 지각 어려움

함양 : 대상·현상의 시각적 특징 탐색해 사고 확장하는 경험

대상을 관찰하는 방법

부분을 확대해서 보기

절단해서 보기

규칙 찾아보기

여러 방향에서 보기

질감 느껴 보기

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

10.실과

동물 돌보기

동물 등록제 (2022 A 실과 11번)
- 대상 : 2개월 이상 된 개 (개만 의무)
- 등록 : 해당 시·군·구청
- 방법 중 선택
  - 내장형 무선 식별 장치 삽입
  - 외장형 무선 식별 장치 부착
  - 등록 인식표 부착
- 목적 : 잃어버렸을 때 쉽게 찾기 · 개 유기 방지
- 2014년부터 전국 시행

식생활

동물 복지 인증 (2022 A 실과 11번)
- **동물 복지 축산 농장 인증 마크** : 농·식품부 동물 복지 기준을 충족해 소·돼지·닭을 사육하는 농장에 부여
- 인증 기준
  - 사육 공간 확보
  - 사료에 항생제 등 첨가 금지
- 함께 배우는 식품 인증 : 유기농, 무농약, 무항생제, HACCP, 어린이 기호 식품

계량 (2023 A 실과 11번)
- 부피 재는 용구 : 계량컵 · 계량스푼
  - 계량컵 1C = 200mL
  - 계량스푼 1큰술 = **15**cc = **3**작은술
  - 1작은술 = 5cc
- 무게 재는 용구 : **조리용 저울(식품 저울)**
  - 편평한 곳에 놓고 접시 중앙에 식품 올려 잼
- 계량컵·계량스푼 사용
  - 눈높이를 액체의 편평한 면과 일직선으로 맞춰 눈금 읽기
  - 가루는 덩어리 없게 체에 쳐 담고 윗면 편평하게 깎기
- 계량의 필요성
  - 적당한 분량 준비 · 식품 낭비 줄임
  - 음식 맛 좋게 · 조리 능률↑
  - 습관 되면 눈대중으로도 양 짐작

성장기 간식의 중요성 (2025 A 실과 11번)
- 성장기에 필요한 **영양소** 보충
- **식사량** 조절
- 식욕 조절 ⇒ 편식·결식·과식 예방
- 먹는 동안 휴식 ⇒ 긴장 이완 · 피로 회복
- 신체적 욕구 충족과 정서적 만족감 ⇒ 생활에 즐거움과 활력

조리 실습 계획서 (2025 A 실과 11번)
- 조리 실습 수업 도입 단계에서 활용 : **조리 실습 계획서**
  - 학생이 조리 실습 시 유의 사항을 자세히 앎
    - 모둠별 실습 진행에 도움
- 6학년 교과서 식생활 : 김밥 만들기, 밥버거 만들기 등 조리 실습 중심
- 관련 성취기준 [6실02-05] 음식의 조리과정을 체험하여 자기 간식이나 식사를 스스로 마련하는 식생활을 실천한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

디지털 사회와 인공지능

교육용 프로그래밍 언어 (2025 A 실과 11번)

- 일반 프로그래밍 언어 : **텍스트** 기반
  - 전문 지식 없는 사람이나 학생이 접하기 어려움
- 교육용 프로그래밍 언어 : 학생이 쉽게 프로그래밍을 경험하도록 교육적 의도로 개발 · 주로 **블록** 기반
  - 블록 쌓기 놀이하듯 명령어 블록 조립
  - 복잡한 문법 없이 직관적 ⇒ 프로그램 만드는 과정 쉽게 이해
  - 국내에선 엔트리 많이 씀
- 프로그래밍 : 문제를 효율적으로 해결하려고 절차적으로 사고한 과정을 컴퓨터가 이해하는 언어로 프로그램 만드는 과정

로봇

황화카드뮴(CdS) 센서 (2016 B 실과 4번)

- 황화카드뮴(CdS) 센서 : **빛 센서(광센서)** · **밝고 어두운 정도** 감지
- 기출 장면 : 범퍼카 로봇이 벽에 부딪힌 것 감지
  - CdS 센서가 아니라 접촉 센서 필요
- 센서 : 빛·소리·압력 등 주변 환경을 감지하는 장치 (사람의 눈·코·귀·혀·피부 기능)
- 다른 센서
  - 소리 센서 : 주변 소리
  - 적외선 센서 : 앞 물체와의 거리 · 흑과 백 구별
  - 접촉 센서 : 장애물 충돌처럼 다른 물체에 닿는 것
- 로봇 작동 흐름
  - 감지 장치(센서) : 주변 감지해 제어 장치로 전달
  - 제어 장치 : 신호 분석·판단해 명령 신호로 바꿈
  - 구동 장치 : 명령에 따라 작동 (e.g. 발광 다이오드 켜짐, 전동기 작동)

전기·전자(옛 교육과정)

발광 다이오드(LED) 연결 (2018 A 실과 6번)

- 다리 긴 쪽 : 직류 전원 장치 (+)극
- 다리 짧은 쪽 : (-)극
- 반대로 연결하면 안 켜짐
  - 기출 장면 : 실체도에서 불 안 켜지는 LED 고르고 극 바꿔 연결하는 방법 서술

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지